

Master-Prüfung SS 2014

M-SY/M-APR

Hochfrequenz-Schaltungstechnik

14. Juli 2014, 11:00

Prüfer: Prof. Dr. Janker

Bearbeitungszeit: 90min.

Zugelassene Hilfsmittel:

- beliebige schriftliche Unterlagen
- Taschenrechner

Anzahl der Seiten (einschließlich Deckblatt): 4

Name:

Vorname:

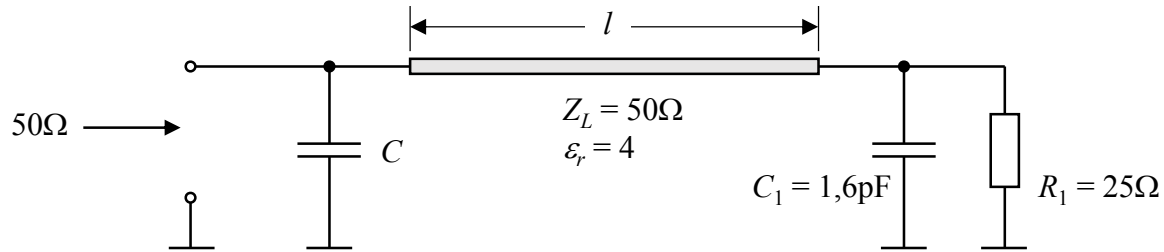
Matrikelnummer:

Studiengang/Semester:

Unterschrift:

Aufgabe 1: (20 Punkte)

Mit einer reinen TEM-Leitung mit Wellenwiderstand 50Ω soll bei der Frequenz $2,0\text{GHz}$ eine Last bestehend aus der Parallelschaltung von R_1 und C_1 an 50Ω angepasst werden.



1. Wie sind die Länge l und die Kapazität für Anpassung zu wählen? (11 Punkte)
2. Alternativ soll die Leitung durch ein diskretes Bauteil ersetzt werden. Welche Art Bauteil ist das und wie ist dessen Wert zu wählen?
Auf welchen Wert ist dafür gegebenenfalls die Kapazität C zu verändern? (9 Punkte)

Aufgabe 2: (12 Punkte)

Für eine Frequenz von $3,0\text{GHz}$ soll ein Rat-Race-Koppler mit der Koppeldämpfung $C = 5\text{dB}$ in Streifenleitungstechnik dimensioniert werden. Das Substrat hat eine Höhe $h = 1\text{mm}$ und eine Dielektrizitätszahl $\epsilon_r = 6$.

Alle Tore sollen mit dem Wellenwiderstand 50Ω abgeschlossen werden.

1. Welche Leitungsbreiten sind für den Koppler zu wählen, um die gegebene Koppeldämpfung zu erreichen? (7 Punkte)
2. Welchen mittleren Durchmesser hat der Rat-Race-Koppler, wenn man im Mittel von einem Verhältnis $w/h = 0,5$ ausgeht? (5 Punkte)

Anmerkung: Werte für die Streifenleitungen dürfen den Grafiken im Skript entnommen werden.

Aufgabe 3: (17 Punkte)

Von einem Transistor wurden bei 1,2GHz folgende Werte durch Messung bestimmt:

Eingangsimpedanz:	$30\Omega + j20\Omega$	
Ausgangsimpedanz:	$10\Omega - j30\Omega$	
Verstärkung ($\underline{U}_{aus}/\underline{U}_{ein}$):	$j20$	(gemessen mit einem 50Ω-Abschluss)
Rückwirkung ($\underline{U}_{ein}/\underline{U}_{aus}$):	0	

1. Geben Sie die s-Parameter des Transistors bezogen auf 50Ω an! (7 Punkte)

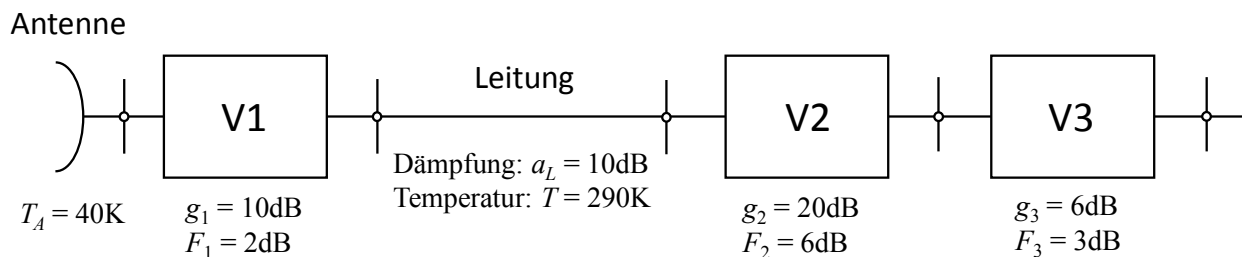
Für die weitere Rechnung gilt: $\underline{s}_{11} = 0,3$ $\underline{s}_{12} = 0$ $\underline{s}_{21} = 20$ $\underline{s}_{22} = -0,7$

2. Welche Verstärkung in dB ist bei Anpassung dieses Transistors an 50Ω zu erreichen? (3 Punkte)
3. Eine genaue Nachmessung ergibt: $\underline{s}_{12} = 0,01$.
Ist der Transistor damit bei der Frequenz 1,2GHz absolut stabil?
(Begründung durch Rechnung) (7 Punkte)

Aufgabe 4: (20 Punkte)

Das unten dargestellte System aus drei Verstärkern und einer Leitung wird von einer Antenne als Signalquelle gespeist. Die Bandbreite des Signals beträgt $B = 20\text{MHz}$.

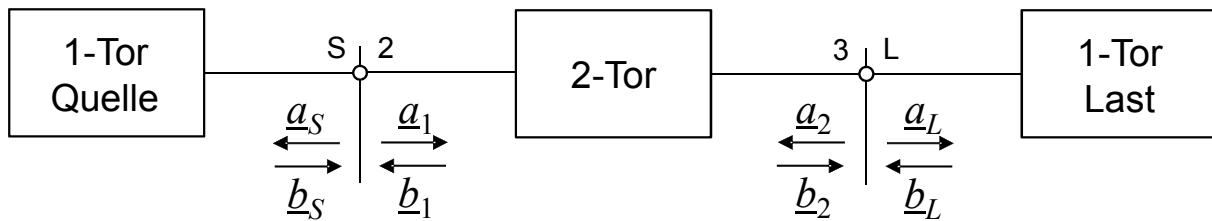
$[k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{Ws/K}]$



1. Bestimmen Sie die Gesamt-Rauschzahl (in dB) der Verstärkerkette mit Leitung (ohne Antenne)! (6 Punkte)
2. Welche Signalleistung ist am Eingang mindestens nötig, damit das verstärkte Signal am Ausgang dort um 10dB höher ist als das Rauschen? (9 Punkte)
3. Die Anordnung der Verstärker und der Leitung sei nun beliebig veränderbar. Welche Reihenfolge der Verstärker und der Leitung führt zur geringstmöglichen Rauschzahl des Gesamtsystems?
Wie groß (in dB) ist diese Rauschzahl? (5 Punkte)

Aufgabe 5: (11 Punkte)

Von der nachfolgenden Kette aus Quelle, Zweitor und Last sind die untenstehenden Daten bekannt:



1-Tor Quelle: $L_S = 0$ $P_{max} = 10\text{W}$ (bei Anpassung an 50Ω)

Passives 2-Tor: $\underline{S} = \begin{pmatrix} j0,5 & 0,8 \\ 0,8 & j0,5 \end{pmatrix}$

1. Das Zweitor sei ausgangsseitig zunächst offen (Leerlauf). Welche Wirkleistung gibt die Quelle in diesem Fall an das Zweitor ab? (5 Punkte)
2. Wie ist der Reflexionsfaktor der Last zu wählen, damit die Quelle maximale Leistung abgibt? Wie groß ist diese Leistung? (6 Punkte)

Aufgabe 6: (13 Punkte)

Ein Richtkoppler besteht aus zwei Leitungen (z.B. Streifenleitungen), die bei $f = 5,0\text{ GHz}$ über eine Länge von $\lambda/20$ in engem Abstand parallel geführt werden.

1. Wie groß ist der Koppelfaktor $k_L = L_{12}'/L'$ zu wählen, damit sich bei allseitigem Abschluss mit dem Wellenwiderstand eine Koppeldämpfung von $C = 20\text{dB}$ ergibt? (8 Punkte)
2. Welche Koppeldämpfung hat dieser Richtkoppler bei der vierfachen Frequenz? [Falls Sie 6.1 nicht gelöst haben, rechnen Sie mit $k_L = 0,3$] (5 Punkte)